BIFAST · 大二上 · 电路基础

期中冲刺讲义

物理基础（任宽芳）× 静电学 1–3 章（Vallobra）

知识点速查 · 15 个固定题型模板 · 法语答题话术

考试日期 2026 年 11 月 11 日	考试形式 法语命题 · 无选择题 · 必须详细论证
允许携带 法语词典 · 计算器	编写依据 讲义 00 / ES01–ES03 · TD1–TD3 · TD1–2 官方解答

范围依据 Vallobra 教授 11 月 2 日邮件：任宽芳老师 2 节“物理课程基础” + 静电学 3 章。电偶极子（第 4 章）与动电学/电路（01–04 章）不在本次考试范围。

目录 怎么用这本讲义

这本讲义按"先查知识、再套模板、最后背法语话术"的顺序编排。时间紧时，直接看每章的 **T 编号模板**与第 6 部分的**法语万能句**；考前 1 小时只看第 7 部分的公式默写表。

0 考点地图与命题风格

考试范围 · 高频题型 · 评分关注点

1 物理基础（任宽芳）

1.1 科学方法 / 量纲 / 单位

1.2 不确定度 / 有效数字 / 数据处理

T1 量纲分析模板

T2 有效数字模板

T3 不确定度模板

T4 线性回归模板

2 静电学第 1 章 力与静电场

2.1 知识清单

T5 场线方程与画法

T6 点电荷叠加

T7 连续分布积分

T8 电势计算

T9 带电粒子运动

3 静电学第 2 章 高斯定理

3.1 知识清单

T10 高斯定理三步法

T11 引力类比

4 静电学第 3 章 导体与电容器

4.1 知识清单

T12 导体平衡与空腔

T13 尖端效应与连接导体

T14 电容器

5 综合：判断正误与简答证明

T15 Vrai/Faux 与简答题

6 法语话术与考场策略

6.1 万能句式

6.2 高频易错点 20 条

6.3 考试策略与 4 天计划

7 考前公式默写表

附录 常量与单位

图例 知识 必须记住的定义/公式 模板 考场可直接套的固定步骤 陷阱 改卷最常扣分处 **蓝色框** 法语答题原句

0 考点地图与命题风格

0.1 考试范围（按教授邮件）

模块	对应讲义	对应 TD	典型考法	优先级
物理课程基础	00-fondements §0.2–0.4	TD1–TD2	量纲分析、量纲检验、有效数字、不确定度合成与传播、线性回归	★★★★★
静电场	ES01 第 1 章	TD1	场线方程与定向、库仑力叠加、连续分布积分、电势、带电粒子偏转	★★★★★
高斯定理	ES02 第 2 章	TD2	对称性/不变性分析、选高斯面、球/柱/面求 $E(r)$ 与 $V(r)$、画曲线	★★★★★
导体与电容器	ES03 第 3 章	TD3	判断正误、空腔电荷、库仑定理证明、尖端效应、电容与储能	★★★★★
引力类比	ES02 §2.3	TD1-4、TD2-4/5	引力高斯定理、空腔均匀场、隧道筒谐振动	★★★☆☆
不考：第 4 章电偶极子（es-04）；动电学与电路第 1–4 章（01-transport、02-fondements-des-circuits、03-dissipation、04-structure）。				

0.2 从 TD 反推命题风格

Vallobra 的 TD 与官方解答透露出很稳定的套路，考试大概率是下面五类的组合：

1. **Vrai/Faux + 说明理由**（TD2 练习 1、TD3 练习 1）。只写"对/错"不给分，必须给条件或反例。
2. **标准推导**：高斯定理求场、库仑定理、导体内部场为零、电容公式。评分看"对称性论证 → 高斯面 → 分情况 → 结论"的完整链条。
3. **计算 + 画曲线**：求 $E(r)$、$V(r)$ 并画 E-r、V-r 图。要注意 $r = R$ 处的连续/不连续。
4. **建模与估算**：量纲分析（Taylor 爆炸、单摆、射程）、尖端效应数值比较、Thomas–Fermi 屏蔽层。
5. **小综合**：空腔导体、圆柱电容器、引力隧道、带电粒子偏转。

评分关注点

- 有没有**画图**（电荷、坐标轴、高斯面、场方向）；
- 有没有写**对称性与不变性**，而不是直接套公式；
- 有没有**分情况**（$r < R$ / $r > R$，$r < a$ / $r > a$）；
- 有没有说明**适用条件**（无限长、无限大、静电平衡、忽略边缘效应）；
- 最后有没有**单位与量纲检查**、有效数字是否合理。

命题语言　全部用法语作答。不会写的词可以查词典，但**“Par symétrie…”“D’après le théorème de Gauss…”“À l’équilibre…”**这类框架句必须提前背熟，它们是拿过程分的关键。

1 物理基础（任宽芳）

这部分是"方法课"，考题不会很难，但概念题容易丢分。核心只有四件事：**量纲一致、单位正确、不确定度会算、有效数字会写。**

1.1 科学方法、量纲与单位

1.1.1 科学方法（可能出 1 道简答）

概念	要点	法语关键词
观察	不同于"看"：科学观察是**有目的、有结构**的，须系统、可量化、可复现	observation intentionnelle, systématique, mesurable, reproductible
假设	对观察问题的**预先、临时**回答，必须**可检验**；分方案假设与因果假设	hypothèse testable ; hypothèse de protocole / causale
实验原则	**每次只改变一个因素**；失败与成功同样重要	modifier un seul facteur à la fois
OHERIC	Observation → Hypothèse → Expérience → Résultat → Interprétation → Conclusion	démarche expérimentale
三类实验	实物实验（检验现实）、思想实验（检验逻辑自洽/不可能）、数值实验（检验模型推论）	expérience matérielle / de pensée / numérique

> **简答模板**
>
> Une observation scientifique se distingue de la simple vision : elle est intentionnelle, systématique, mesurable et reproductible. Une hypothèse doit être testable ; on distingue l'hypothèse de protocole et l'hypothèse causale. Enfin, l'expérimentation peut être matérielle, de pensée ou numérique.
>
> 科学观察区别于"看见"：有目的、系统、可量化、可复现。假设必须可检验，分方案假设与因果假设。实验分实物、思想、数值三类。

1.1.2 量纲、单位与国际单位制

基本量	时间	长度	质量	电流	温度	物质的量	发光强度
量纲	T	L	M	I	Θ	N	J
单位	s	m	kg	A	K	mol	cd

力学与电学只用到前四个：L、T、M、I。量纲符号与单位符号用**正体**，物理量符号用**斜体**。

物理量	量纲	SI 单位	物理量	量纲	SI 单位
速度 v	$\mathrm{L\,T^{-1}}$	m/s	力 F	$\mathrm{M\,L\,T^{-2}}$	N
加速度 a	$\mathrm{L\,T^{-2}}$	m/s²	功/能量 W, E	$\mathrm{M\,L^2\,T^{-2}}$	J
功率 P	$\mathrm{M\,L^2\,T^{-3}}$	W	电荷 q	$\mathrm{I\,T}$	C

物理量	量纲	SI 单位	物理量	量纲	SI 单位
电场 E	$\mathrm{M\,L\,T^{-3}\,I^{-1}}$	V/m = N/C	电势 V	$\mathrm{M\,L^{2}\,T^{-3}\,I^{-1}}$	V
电阻 R	$\mathrm{M\,L^{2}\,T^{-3}\,I^{-2}}$	Ω	电容 C	$\mathrm{M^{-1}\,L^{-2}\,T^{4}\,I^{2}}$	F
真空介电常数 ε_0	$\mathrm{M^{-1}\,L^{-3}\,T^{4}\,I^{2}}$	F/m	引力常量 G	$\mathrm{M^{-1}\,L^{3}\,T^{-2}}$	N·m²/kg²

量纲一致性（homogénéité）三条铁律

- 只能对**同量纲**的量相加、相减、比较；
- 超越函数的**自变量必须无量纲**（如 $\sin\theta$ 里的 θ）；
- 求导相当于除法、积分相当于乘法：$[a]=[\mathrm{d}v/\mathrm{d}t]=\mathrm{L\,T^{-2}}$，$[v]=[\int a\,\mathrm{d}t]=\mathrm{L\,T^{-1}}$。

量纲分析的四种用途：检验公式（vérifier une formule）、还原单位（retrouver une unité）、发现计算错误（détecter une erreur）、建立近似定律（construire une loi approchée）。

讲义里的量纲快检例　给定 $V(r)=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}\left(1+\dfrac{r}{a}\right)e^{-2r/a}$，可立刻判断 $E\sim 1/r^2$、$\rho\sim 1/r^3$、$Q\sim r^0$。凡是量纲不满足这三条的选项，直接判错。

1.2　不确定度、有效数字与数据处理

1.2.1　两类误差与两个“度”

	系统误差（erreur systématique）	随机误差（erreur aléatoire）
来源	仪器缺陷、方案缺陷、校准不当、零点偏移	不可控涨落：振动、噪声、人的反应
特征	恒定或规律性偏移；重复测量不消失	逐次正负波动；增加 n 可减小
影响	**正确度**（justesse）——与真值的接近程度	**精密度**（précision）——分散程度

1.2.2　不确定度公式

类型	公式	说明
A 类（重复测量）	$\bar{x}=\dfrac{1}{n}\sum x_i$；$\sigma_{n-1}=\sqrt{\dfrac{1}{n-1}\sum(x_i-\bar{x})^2}$；$u_A(\bar{x})=\dfrac{\sigma_{n-1}}{\sqrt{n}}$	统计评估；n 越大，u_A 越小
B 类（仪器给出）	$u_B=\dfrac{\Delta_c}{\sqrt{3}}$	Δ_c 为最大允许误差；均匀分布
合成	$u_C=\sqrt{u_A^2+u_B^2}$	结果的标准不确定度
扩展	$U=k\,u_C$	$k=1$（68%），$k=2$（95%）

类型	公式	说明
最终写法	$x = \bar{x} \pm U$（带单位，有效数字一致）	不确定度一般保留 1–2 位有效数字

不确定度传播（简化版）

- **和/差** $z = x \pm y$：$u^2(z) = u^2(x) + u^2(y)$（绝对不确定度平方相加）。
- **积/商** $z = xy$ 或 x/y：$\left(\dfrac{u(z)}{z}\right)^2 = \left(\dfrac{u(x)}{x}\right)^2 + \left(\dfrac{u(y)}{y}\right)^2$（相对不确定度平方相加）。
- 一般式 $z = x^a y^b$：$\dfrac{u(z)}{z} = \sqrt{\left(a\dfrac{u(x)}{x}\right)^2 + \left(b\dfrac{u(y)}{y}\right)^2}$。

1.2.3 有效数字

- **计数**：左侧零不算；非零数字都算；小数点后的末尾零算；中间零算。整数如 500 有歧义，用科学计数法 $5{,}00 \times 10^2$ 表示 3 位。
- **加减**：结果的小数位数 = 参与运算者中**小数位数最少**的那个。例：$12{,}54 + 3{,}2 = 15{,}7$。
- **乘除**：结果的有效数字位数 = 参与运算者中**有效数字最少**的那个。例：$4{,}20 \times 2{,}1 = 8{,}8$。
- 常数 $\pi, e, 2, \sqrt{2}$、整数视为**无限精度**，不影响位数。
- 中间计算至少多留**一位保护数字**，最后再取整。

1.2.4 数据处理

- **方法 1**：同一构型测一次或多次。例 $g = \dfrac{2z}{t^2}$。
- **方法 2**：改变参数、线性化后回归。例 $z = \dfrac{1}{2}gt^2$，令 $s = t^2$，作 $z = as$，斜率 $a = \dfrac{g}{2}$；又如 $E = E_0 e^{-\alpha x}$，取 $\ln E = \ln E_0 - \alpha x$。
- 最小二乘：$a = \dfrac{n\sum zs - \sum z \sum s}{n\sum s^2 - (\sum s)^2}$，$b = \dfrac{\sum z - a\sum s}{n}$。理论上截距应为 0，不为 0 反映测量不确定度。

T1　量纲分析 / 量纲检验模板

适用：“用分析量纲求/检验某公式”“求某量的量纲”“判断选项是否可能”。对应 TD1 练习 1–6、讲义 §0.4.3–0.4.4。

固定步骤

1. **设形式**：把目标量写成 $G = k\,a^\alpha b^\beta c^\gamma$，其中 k 无量纲，a, b, c 是影响因素。
2. **写量纲方程**：$[G] = [a]^\alpha [b]^\beta [c]^\gamma$，把每个量的量纲换成 L、M、T、I。
3. **列指数方程组**：分别对 L、M、T、I 令两边指数相等。
4. **解方程**：得到 α, β, γ。若方程数少于未知数，说明存在无量纲组合，需实验确定。
5. **说明常数**：k 无法由量纲分析确定，必须由实验或理论给出。

6. **用特例/极限检验**：如 $\alpha = 0$、$\alpha = 90^\circ$、$m \to 0$、$r \to \infty$。量纲正确只是**必要条件**，不是充分条件。

两种常见问法

- **"求指数"型**：直接解方程组。单摆 $T = 2\pi m^\alpha g^\beta l^\gamma \to \alpha = 0, \beta = -\frac{1}{2}, \gamma = \frac{1}{2}$，故 $T = 2\pi\sqrt{l/g}$。
- **"判断哪个公式对"型**：先筛量纲，再用特例排除。TD1 射程题中 (a) 量纲是时间，错；(c) 与 (b) 量纲都对，但 $\alpha = 90^\circ$ 时 (c) 不为 0，错；只剩 (b)。

两个必会例子

- **Taylor 爆炸**：设 $R = kE^\alpha t^\beta \rho^\gamma$，解得 $\alpha = \frac{1}{5}, \beta = \frac{2}{5}, \gamma = -\frac{1}{5}$，即 $R = C\left(\frac{Et^2}{\rho}\right)^{1/5}$。代入 $R = 70$ m、$t = 1$ ms、$\rho = 1$ kg/m³ 得 $E \sim 10^{15}$ J，与真实值同数量级。
- **抛体轨迹**：设 $y = a + bx + cx^2$，各项同量纲 → $[a] = \mathrm{L}$、$[b] = 1$、$[c] = \mathrm{L}^{-1}$。用 $y(0) = 0$、$y(L) = 0$、$y(L/2) = H$ 得 $a = 0$，$b = \tan\alpha$，$c = -\dfrac{2H}{L^2} = -\dfrac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}$。

> **答题骨架**
>
> On cherche G sous la forme $G = k\,a^\alpha b^\beta c^\gamma$. L'équation aux dimensions s'écrit $[G] = [a]^\alpha[b]^\beta[c]^\gamma$. En identifiant les exposants de L, M, T et I, on obtient le système … dont la solution est … La constante sans dimension k ne peut pas être déterminée par l'analyse dimensionnelle. On vérifie ensuite le résultat dans les cas limites …
>
> 设形式 → 写量纲方程 → 比较指数 → 解方程 → 说明无量纲常数 → 特例检验。

> **陷阱**量纲一致 ≠ 公式正确。TD1 第 3 题 (c) 与 (b) 量纲相同，但物理特例不成立。答题时一定补一句极限检验。

T2 有效数字模板

适用："用正确有效数字表示""计算结果应保留几位"。对应 TD2 练习 1–3。

1. **先算精确值**，不要中途取整；中间步骤多留一位保护数字。
2. **判断运算类型**：加减看**小数位数**，乘除看**有效数字位数**。
3. **找最不精确的输入**，由它决定结果位数。
4. **最后四舍五入**，并写上单位。
5. 若题目要求科学计数法，写成 $a{,}bc \times 10^n$，小数部分位数即有效数字位数。

> **例** $0{,}066 + 1{,}132 + 200{,}1 + 5{,}3 + 1600{,}22 = 1806{,}818 \to 1806{,}8$ m（最少 1 位小数）。
> $0{,}0021 \times 655{,}1 \times 4{,}41 = 6{,}066\,881 \times 10^{-12} \to 6{,}1 \times 10^{-12}$（最少 2 位有效数字）。

答题句

Le résultat est arrondi au nombre de chiffres significatifs de la donnée la moins précise. On écrit $x = \ldots$ avec une unité et un nombre cohérent de chiffres significatifs.

T3 不确定度计算模板

适用：“多次测量求平均值与不确定度”“仪器精度已知”“由 $z = f(x, y)$ 求 $u(z)$”。对应 TD2 练习 4、讲义 §0.3.5。

1. **列数据**：$x_1, \ldots, x_n$；算平均值 $\bar{x}$。
2. **算 A 类**：实验标准差 σ_{n-1}，再除以 $\sqrt{n}$ 得 $u_A(\bar{x})$。
3. **算 B 类**：由仪器最大允许误差 Δ_c 得 $u_B = \Delta_c/\sqrt{3}$。
4. **合成**：$u_C = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$。
5. **扩展**：按题目置信水平取 $U = k u_C$（68% 取 1，95% 取 2）。
6. **写结果**：$x = \bar{x} \pm U$（单位），不确定度与数值末位对齐。
7. **若是复合量**：先取对数再微分，和/差用绝对不确定度平方和，积/商用相对不确定度平方和。

讲义原题（TD2-4）的固定写法

由 $g = \dfrac{2z}{t^2}$，取对数：$\ln g = \ln 2 + \ln z - 2\ln t$，故

$$\frac{\Delta g}{g} = \frac{\Delta z}{z} - 2\frac{\Delta t}{t}, \qquad u = \sqrt{\left(\frac{\Delta z}{z}\right)^2 + 4\left(\frac{\Delta t}{t}\right)^2}.$$

代入 $z = 20{,}0$ cm、$t = 0{,}202$ s：$\Delta z/z = 0{,}005$，$\Delta t/t = 0{,}005$，得 $u = 0{,}01$，$\Delta g = 0{,}1$ m/s²，故 $g = 9{,}80 \pm 0{,}10$ m/s²。

答题骨架

L'incertitude-type de type A vaut $u_A = \sigma_{n-1}/\sqrt{n}$. L'incertitude-type de type B vaut $u_B = \Delta_c/\sqrt{3}$. L'incertitude composée est $u_C = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$, et l'incertitude élargie à 95 % vaut $U = 2u_C$. On écrit finalement $x = \bar{x} \pm U$, avec un nombre cohérent de chiffres significatifs.

A 类 → B 类 → 合成 → 扩展 → 写结果；复合量先取对数再传播。

陷阱① 角度类不确定度必须用**弧度**（讲义 §0.4.4：$1^\circ = \pi/180$）；② 相对不确定度与绝对不确定度不要混；③ 不确定度不是“误差”，不要写成负值；④ 有效数字末位要对齐。

T4 线性回归 / 数据处理模板

适用：“验证某定律”“由斜率求参数”“画图求 g”。对应 TD2-4 B、讲义 §0.3.7。

1. **线性化**：把假设定律写成 $Y = aX + b$。例 $z = \frac{1}{2}gt^2 \to Y = z,\ X = t^2,\ a = g/2$。
2. **列表**：补一列 X_i（如 t_i^2），必要时算 $\sum X, \sum Y, \sum X^2, \sum XY$。
3. **作图或套公式**：斜率 $a = \dfrac{n\sum XY - \sum X \sum Y}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$，截距 $b = \dfrac{\sum Y - a\sum X}{n}$。
4. **还原参数**：由斜率反推物理量（如 $g = 2a$），并写单位。
5. **讨论**：理论上截距应为 0；不为 0 说明有系统误差或随机不确定度。比较不同数据点的相对不确定度，说明哪组更精确。

> **答题骨架**
>
> On pose $s = t^2$; la relation $z = \frac{1}{2}gs$ est linéaire. La régression linéaire de z en fonction de s donne une pente a, d'où $g = 2a$. L'ordonnée à l'origine devrait être nulle ; sa valeur non nulle est due aux incertitudes de mesure.

2 静电学第 1 章　力与静电场

本章是整门课的"语言基础"：库仑力、电场、场线、叠加、连续分布、电势。后面高斯定理和导体题都要用这里的语言。

2.1　知识清单

2.1.1　电荷与库仑定律

概念/公式	内容	备注
电荷	$q_e \simeq -1{,}6\times10^{-19}$ C，$q_p \simeq +1{,}6\times10^{-19}$ C；封闭系统电荷守恒	charge électrique, conservation
点电荷	观察距离远大于物体尺寸时，电荷集中于一点	charge ponctuelle
库仑力	$\overrightarrow{F_{12}}=\dfrac{q_1q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,\vec{u}_{12}$，$\vec{u}_{12}$ 由 1 指向 2	$q_1q_2<0$ 吸引，>0 排斥
真空介电常数	$\varepsilon_0=8{,}85\times10^{-12}\ \mathrm{C^2\,N^{-1}\,m^{-2}}$；$k=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\simeq 9{,}0\times10^{9}$	常数表见附录
电场	$\vec{E}(M)=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{u}_r$，$\vec{F}=q\vec{E}$	$\vec{E}$ 与检验电荷无关

2.1.2　场线（lignes de champ）

- 定义：处处与场相切、并沿场方向定向的曲线；方程为

$$\vec{A}\wedge \mathrm{d}\overrightarrow{OM}=\vec{0},\qquad \vec{A}\cdot\mathrm{d}\overrightarrow{OM}>0.$$

- 性质：场线不相交，除非在**奇点**（场未定义或为零）；场线密处场强，疏处场弱；场线垂直于等势面。
- 二维笛卡尔坐标下，若 $\vec{A}=A_x\vec{e}_x+A_y\vec{e}_y$，则场线满足 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{A_y}{A_x}$。

2.1.3　三种坐标系的元位移

坐标系	$\mathrm{d}\overrightarrow{OM}$	适用
笛卡尔	$\mathrm{d}x\,\vec{e}_x+\mathrm{d}y\,\vec{e}_y+\mathrm{d}z\,\vec{e}_z$	平面、直角边界
柱坐标	$\mathrm{d}r\,\vec{e}_r+r\,\mathrm{d}\theta\,\vec{e}_\theta+\mathrm{d}z\,\vec{e}_z$	轴、圆柱、圆环
球坐标	$\mathrm{d}r\,\vec{e}_r+r\,\mathrm{d}\theta\,\vec{e}_\theta+r\sin\theta\,\mathrm{d}\phi\,\vec{e}_\phi$	球、点电荷

2.1.4　连续电荷分布

分布	密度	场
线	$\lambda=\mathrm{d}q/\mathrm{d}l$	$\vec{E}(M)=\displaystyle\int_\Gamma\frac{\lambda\,\mathrm{d}l}{4\pi\varepsilon_0 PM^2}\vec{u}$

分布	密度	场
面	$\sigma = \mathrm{d}q/\mathrm{d}S$	$\vec{E}(M) = \iint_{\Sigma} \frac{\sigma\,\mathrm{d}S}{4\pi\varepsilon_0 PM^2}\vec{u}$
体	$\rho = \mathrm{d}q/\mathrm{d}V$	$\vec{E}(M) = \iiint_{V} \frac{\rho\,\mathrm{d}V}{4\pi\varepsilon_0 PM^2}\vec{u}$

叠加原理：$\vec{E}(M) = \sum_k \vec{E}_k(M)$；电势是标量叠加，通常比场矢量叠加更快。

2.1.5 电势能与电势

量	公式	说明
静电势能	$E_p = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 r}$	取无穷远为零；保守力
电势	$V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$	单位 V；可差一个常数
场与电势	$\vec{E} = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}\vec{u}_r$，一般 $\vec{E} = -\overrightarrow{\mathrm{grad}V}$	沿场方向电势降低
环流	$C_{A\to B} = \int_A^B \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l} = V(A) - V(B)$	与路径无关
电压	$U = V(A) - V(B)$	tension
等势线	$\mathrm{d}V = 0$，即 $\mathrm{d}\vec{l} \perp \vec{E}$	与场线正交

有限分布取 $V(\infty) = 0$；无限长柱/无限大面不能取无穷远为零，需另选参考点（如 $V(0) = 0$）。

2.1.6 两个必须记住的积分结果

带电圆环轴线

$$\vec{E}(M) = \frac{\lambda R z}{2\varepsilon_0 (R^2 + z^2)^{3/2}}\vec{u}_z$$

$z \ll R$：$E \approx \frac{\lambda z}{2\varepsilon_0 R^2}$；$z \gg R$：$E \approx \frac{\lambda R}{2\varepsilon_0 z} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 z^2}$。

圆弧在圆心处

$$E(M) = \frac{\lambda \sin\alpha}{2\pi\varepsilon_0 R}$$

$\alpha \to 0$ 或 $\alpha \to \pi$ 时 $E \to 0$；方向沿对称轴。

本章高频陷阱① $\vec{u}_{12}$ 的方向必须从源指向观察点；② $\vec{F} = q\vec{E}$ 中电荷的符号要代入；③ 场线方向是"正电荷受力方向"；④ 电势沿场线降低，不是升高；⑤ 场强看场线**疏密**，不是箭头长短；⑥ 有限分布才能取 $V(\infty) = 0$。

T5 场线方程与画法模板

适用："求场线方程/形状/方向并画图"。对应 TD1 练习 1、讲义 §1.4。

1. **选坐标**：平面题用笛卡尔或柱坐标；球对称用球坐标。
2. **写分量**：把 $\vec{A}$ 写成 $A_x\vec{e}_x + A_y\vec{e}_y$（或 A_r, A_θ）。

3. **解平行条件**：$\vec{A} \wedge \mathrm{d}\overrightarrow{OM} = \vec{0}$，二维时化为 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{A_y}{A_x}$。
4. **积分得曲线族**：如 $y = -x + x_0$、$x = x_0$、$r = r_0$、$\theta = \theta_0$。
5. **定向**：用 $\vec{A} \cdot \mathrm{d}\overrightarrow{OM} > 0$ 判断沿哪个方向走。
6. **画图**：标出箭头方向、奇点（场为零或未定义处）、场线疏密。

TD1 练习 1 的五种标准结果

场	场线形状	方向
$\vec{A} = A_0\vec{e}_x - A_0\vec{e}_y$	直线 $y = -x + x_0$	沿 x 增大（因而 y 减小）
$\vec{B} = yB_0\vec{e}_y$	直线 $x = x_0$	$y > 0$ 向上，$y < 0$ 向下
$\vec{C} = f(x)\vec{e}_y$，f 连续不为零	直线 $x = x_0$	由 $f(5) = -2 < 0$ 知整体向下
$\vec{D} = \dfrac{k}{r^2}\vec{e}_r$ $(k > 0)$	过原点的射线	由中心向外
$\vec{E} = k\vec{e}_\theta$ $(k > 0)$	圆 $r = r_0$	逆时针

> **答题骨架**
> Une ligne de champ est tangente en chaque point au champ et orientée dans le sens du champ. On résout $\vec{A} \wedge \mathrm{d}\overrightarrow{OM} = \vec{0}$, ce qui donne ... Les lignes de champ sont donc des ... On détermine le sens avec $\vec{A} \cdot \mathrm{d}\overrightarrow{OM} > 0$: ...
> 先解平行条件得曲线族，再用点积定方向，最后画图。

> **陷阱**只写"沿 x 方向"不够，必须写清**正负**；场线不是轨迹；奇点处场线可以相交。

T6 点电荷/离散电荷叠加模板

适用：多个点电荷求合力/合场；对称分布求某点场。对应 TD1 练习 3、讲义 §1.5.1。

1. **画图**：标出每个电荷位置、观察点 M、单位向量 $\vec{u}_i$。
2. **逐个写场**：$\vec{E}_i = \dfrac{q_i}{4\pi\varepsilon_0 r_i^2}\vec{u}_i$，注意 q_i 的符号。
3. **矢量求和**：$\vec{E} = \sum \vec{E}_i$，先投影到合适坐标轴。
4. **用对称性消元**：对称电荷的垂直分量相互抵消，只剩对称轴分量。
5. **极限检验**：远处应像总电荷的点电荷；近处由最近电荷主导。

答题骨架

Par le principe de superposition, le champ total est la somme des champs créés par chaque charge. Par symétrie par rapport à l'axe ..., les composantes perpendiculaires s'annulent ; le champ total est donc porté par ...

叠加 → 投影 → 对称消元 → 极限检验。

T7 连续分布积分模板

适用：圆环、圆弧、直线段、圆盘、球壳等求场。对应 TD1 练习 2、讲义 §1.5.2。

1. **取微元**：线 $\mathrm{d}q=\lambda\,\mathrm{d}l$，面 $\mathrm{d}q=\sigma\,\mathrm{d}S$，体 $\mathrm{d}q=\rho\,\mathrm{d}V$。
2. **写微元场**：$\mathrm{d}\vec{E}=\dfrac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 PM^2}\vec{u}$，$\vec{u}$ 由源点指向 M。
3. **选积分变量**：角度 θ、长度 l、半径 r；把 PM、$\mathrm{d}q$ 都写成该变量的函数。
4. **投影到对称轴**：只保留不被对称性抵消的分量（常见为 $\cos\theta$ 或 z/PM）。
5. **积分**：注意上下限与常数提取。
6. **检验**：$z\to 0$、$z\to\infty$、$\alpha\to 0$ 等极限是否合理。

标准例：圆环轴线

取元段 $\mathrm{d}l=R\,\mathrm{d}\theta$，$\mathrm{d}q=\lambda R\,\mathrm{d}\theta$，$PM=\sqrt{R^2+z^2}$。由对称性，垂直分量抵消，只剩 z 分量：

$$E(z)=\int_0^{2\pi}\frac{\lambda R\,\mathrm{d}\theta}{4\pi\varepsilon_0(R^2+z^2)}\cdot\frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}}=\frac{\lambda R z}{2\varepsilon_0(R^2+z^2)^{3/2}}.$$

答题骨架

On considère un élément de longueur $\mathrm{d}l$ portant la charge $\mathrm{d}q=\lambda\,\mathrm{d}l$. Il crée en M le champ $\mathrm{d}\vec{E}=\dfrac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 PM^2}\vec{u}$. Par symétrie par rapport à l'axe ..., la composante perpendiculaire s'annule ; il reste $\mathrm{d}E\cos\theta$. En intégrant, on obtient ...

取元 → 写微元场 → 投影 → 积分 → 极限检验。

陷阱① 不要把 PM 写成常数（除圆弧圆心）；② 积分变量要与 $\mathrm{d}q$ 的变量一致；③ 圆环 $z=0$ 处场为 0，不是最大；④ 圆弧完整圆时场为 0。

T8 电势计算模板

适用："求电势分布/电势差""画 $V(r)$"。对应 TD2 练习 2、讲义 §1.6、§2.2.3。

两条路线

1. **叠加法**：点电荷 $V=\sum \frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0 r_i}$；连续分布 $V=\int \frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 PM}$。电势是标量，优先用。
2. **积分场法**：$V(B)-V(A)=-\int_A^B \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}$。先由高斯定理求 $\vec{E}$，再积分。
3. **选参考点**：有限分布取 $V(\infty)=0$；无限长柱/无限大面取某点（如 $V(0)=0$）。
4. **分区域积分**：$r<R$ 与 $r>R$ 分别积，常数不同。
5. **用连续性定常数**：V 在 $r=R$ 处连续（除非有理想偶极层）；解出常数。
6. **画图**：V 连续；E 在面电荷处不连续，在体电荷处连续。

标准结果

分布	$r<R$	$r\geq R$
均匀球体（ρ）	$V=\frac{\rho R^2}{6\varepsilon_0}\left(3-\frac{r^2}{R^2}\right)$	$V=\frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r}=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$
球壳（σ）	$V=\frac{\sigma R}{\varepsilon_0}=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$	$V=\frac{\sigma R^2}{\varepsilon_0 r}=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$
无限长圆柱（ρ，a）	$V=V(0)-\frac{\rho r^2}{4\varepsilon_0}$	$V=V(0)-\frac{\rho a^2}{4\varepsilon_0}-\frac{\rho a^2}{2\varepsilon_0}\ln\frac{r}{a}$

答题骨架

On choisit $V(\infty)=0$. Comme $\vec{E}=-\overrightarrow{\mathrm{grad}}V$, on a $\mathrm{d}V=-\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}$. En intégrant pour $r>R$, on obtient … La constante est déterminée par la condition $V(\infty)=0$. Par continuité de V en $r=R$, on obtient pour $r<R$ …

选参考 → 积分 → 分区域 → 连续性定常数 → 画图。

陷阱① V 是标量，叠加时不要投影；② 无限长柱不能取 $V(\infty)=0$；③ 球壳内部 $E=0$ 但 V 不为 0；④ E 连续不代表 V 可导；⑤ 画图时 V 在边界连续，E 可能跳变。

T9 带电粒子在电场中的运动模板

适用：电子束偏转、粒子加速、玻尔模型圆周运动。对应 TD1 练习 3、5。

1. **选参考系**：地面参考系视为伽利略系。
2. **写 PFD**：$m\vec{a}=\sum\vec{F}=q\vec{E}$（可加其他力）。
3. **投影**：按方向分解，通常一个是匀速，一个是匀加速。
4. **积分两次**：用初始条件 $x(0),y(0),\dot{x}(0),\dot{y}(0)$ 定常数。
5. **消去 t**：得轨迹方程 $y=f(x)$。

6. **分段处理**：出场区后匀速直线；若有屏幕，用几何关系求偏转。
7. **解目标量**：反解 v_0、E、m 等，最后做量纲/数量级检验。

标准例：电子束偏转

场区 $0<x<a$ 内 $\vec{E}=-E\vec{e}_y$，电子 $q=-e$：

$$m\ddot{x}=0,\quad m\ddot{y}=eE \implies x=v_0t,\quad y=\frac{eE}{2m}t^2 \implies y=\frac{eE}{2mv_0^2}x^2.$$

出场后直线，屏幕处几何关系 $\dfrac{d-y_1}{D}=\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_a$，解得

$$v_0=\sqrt{\frac{eEa}{md}\left(D+\frac{a}{2}\right)}\xrightarrow{D\gg a}\sqrt{\frac{eEaD}{md}}.$$

变体：玻尔模型

圆周运动：$\dfrac{mv^2}{r}=\dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$，角动量量子化 $L=mvr=\dfrac{nh}{2\pi}$，得 $r_n=\dfrac{\varepsilon_0 n^2h^2}{\pi me^2}$。

> **答题骨架**
>
> On applique le PFD dans le référentiel terrestre supposé galiléen : $m\vec{a}=q\vec{E}$. En projetant sur les axes, on obtient … Avec les conditions initiales …, on trouve … L'équation de la trajectoire est donc …
>
> PFD → 投影 → 积分 → 轨迹 → 分段 → 解目标量。

3 静电学第 2 章　高斯定理

本章是考试绝对重点。所有题都遵循同一个骨架：**对称性定方向 → 不变性定依赖 → 选高斯面 → 算通量 → 分情况算 Q_{int} → 解出 E。**

3.1　知识清单

3.1.1　对称性与不变性

概念	结论	记法
对称平面 Π	$\vec{E}(M')=\mathrm{sym}(\vec{E}(M))$；若 $M\in\Pi$，则 $\vec{E}(M)\in\Pi$	场"躺在"对称面内
反对称平面 Π	$\vec{E}(M')=-\mathrm{sym}(\vec{E}(M))$；若 $M\in\Pi$，则 $\vec{E}(M)\perp\Pi$	一个反对称面就能定方向
居里原理	原因的对称要素出现在结果中	principe de Curie
平移不变	$\vec{E}$ 不依赖该方向坐标	无限长柱：不依赖 z
旋转不变	$\vec{E}$ 不依赖该角度	球：不依赖 θ,ϕ

实用规则：一个**反对称平面**直接给方向；用**对称平面**则需要两个，交线才是场的方向。所选平面必须经过观察点 M。

3.1.2　通量与高斯定理

$$\Phi=\oint_S \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=\frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}.$$

- S 必须是**闭合曲面**，取外法向；
- $\vec{E}$ 是**全部电荷**产生的总场（包括面外电荷）；
- Q_{int} 只算**面内**电荷；
- 高斯定理对任意闭合面成立，但只有**高对称性**才能直接求出 E。

3.1.3　必背结果表

构型	区域	电场
无限大平面（单层面电荷 σ）	两侧	$\vec{E}=\pm\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{e}_x$（均匀，垂直平面）
无限长圆柱（体密度 ρ，半径 a）	$r<a$	$\vec{E}=\dfrac{\rho r}{2\varepsilon_0}\vec{u}_r$
	$r>a$	$\vec{E}=\dfrac{\rho a^2}{2\varepsilon_0 r}\vec{u}_r=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\vec{u}_r$
均匀带电球体（体密度 ρ，半径 R）	$r<R$	$\vec{E}=\dfrac{\rho r}{3\varepsilon_0}\vec{u}_r$
	$r>R$	$\vec{E}=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{u}_r=\dfrac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r^2}\vec{u}_r$

构型	区域	电场
表面带电球壳（面密度 σ，半径 R）	$r<R$	$\vec{E}=\vec{0}$
	$r>R$	$\vec{E}=\dfrac{\sigma R^2}{\varepsilon_0 r^2}\vec{u}_r=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{u}_r$
圆柱形电容器（内 $-q$，外 $+q$）	$R_1<r<R_2$	$\vec{E}=-\dfrac{q}{2\pi H\varepsilon_0 r}\vec{u}_r$（大小 $\dfrac{q}{2\pi H\varepsilon_0 r}$）
平行板电容器	板间	$E=\dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}=\dfrac{U}{e}$，方向由正板指向负板

“无限大平板”的两种约定讲义 §2.2.1 把金属板视为**单层面电荷**，得 $E=\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$；TD2 判断题把导体板每个面的面密度记为 σ，两个面贡献叠加得 $E=\dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}$。答题时先写清楚“$\sigma$ 是单层电荷密度还是导体每面的电荷密度”，再给公式。

3.1.4 电势结果

构型	$r<R$	$r\geq R$
均匀球体	$\dfrac{\rho R^2}{6\varepsilon_0}\left(3-\dfrac{r^2}{R^2}\right)$	$\dfrac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r}$
表面带电球壳	$\dfrac{\sigma R}{\varepsilon_0}$	$\dfrac{\sigma R^2}{\varepsilon_0 r}$

3.1.5 引力类比

静电学	引力
$\vec{F}=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q_1q_2}{r^2}\vec{u}$	$\vec{F}=-G\dfrac{m_1m_2}{r^2}\vec{u}$（永远吸引）
$\oint\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=\dfrac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$	$\oint\vec{A}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=-4\pi GM_{int}$
$E_p=qV$	$E_{pg}=mV_g$

T10 高斯定理三步法（核心模板）

适用：球、圆柱、无限大平面、球壳、圆柱电容器求 $E(r)$，以及后续求 $V(r)$。对应 TD2 练习 2–4、TD3 练习 2–3。

1. **画图、选坐标**：标出 M、对称轴/球心，写明 r 的含义。
2. **对称性定方向**：找经过 M 的对称平面或反对称平面。例：球 → 所有含 $\overrightarrow{OM}$ 的平面都是对称面 → $\vec{E}\parallel\vec{u}_r$；圆柱 → 含轴的平面与垂直轴的平面 → $\vec{E}\parallel\vec{u}_r$；无限大平面 → 含法线的平面 → $\vec{E}\parallel\vec{e}_x$。
3. **不变性定依赖**：平移/旋转不变 → E 只依赖 r（或 x）。
4. **选高斯面**：必须经过 M，并让 $\vec{E}$ 在面上**大小恒定、方向与法向平行或垂直。**
   球 → 同心球面；柱 → 同轴闭合圆柱；平面 → 对称的“药盒”（pillbox）。

5. **算通量**：只算有贡献的面。球 $\Phi = E(r)4\pi r^2$；柱侧面 $\Phi = E(r)2\pi rh$（两底面通量为 0）；药盒 $\Phi = 2E(x)S$。
6. **分情况算** Q_{int}：$r < R$ 只含部分电荷；$r > R$ 含全部电荷。柱/球用 $\rho \cdot V$，面电荷用 $\sigma \cdot S$。
7. **解出** E：$E = Q_{int}/(\varepsilon_0 S_{\text{flux}})$。
8. **检验**：$r = 0$ 处 $E = 0$？$r \to \infty$ 处像点电荷？边界处连续/跳变是否符合面电荷？
9. **若要求** V：用 $V(B) - V(A) = -\int_A^B E\,\mathrm{d}r$，分区域积分，用连续性定常数，再画图。

高斯面选择速查

对称性	高斯面	通量	典型 Q_{int}
球对称	同心球面（半径 r）	$4\pi r^2 E(r)$	$\rho\frac{4}{3}\pi r^3$（球内）或 Q（球外）
柱对称	同轴闭合圆柱（半径 r，高 h）	$2\pi rhE(r)$	$\rho\pi r^2 h$ 或 $\rho\pi a^2 h$
平面对称	对称药盒（两底面积 S）	$2E(x)S$	σS

标准例：表面带电球壳（TD2-2）

对称性 → $\vec{E} = E(r)\vec{u}_r$；高斯球面 → $\Phi = E(r)4\pi r^2$。

- $r < R$：$Q_{int} = 0 \to E = 0$。
- $r > R$：$Q_{int} = \sigma 4\pi R^2 = Q \to E = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$。

电势：$r > R$ 积分并用 $V(\infty) = 0$ 得 $V = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$；$r < R$ 中 $E = 0$，V 为常数，由 $r = R$ 连续性得 $V = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$。

标准例：圆柱形电容器（TD2-3）

取同轴圆柱高斯面，高 $h \ll H$：$\Phi = E(r)2\pi rh$。

- $r < R_1$：$Q_{int} = 0 \to E = 0$；
- $R_1 < r < R_2$：$Q_{int} = -qh/H \to E = \dfrac{q}{2\pi H\varepsilon_0 r}$（方向视电荷符号）；
- $r > R_2$：$Q_{int} = -q + q = 0 \to E = 0$。

电压 $U = \displaystyle\int_{R_1}^{R_2} \frac{q}{2\pi H\varepsilon_0 r}\mathrm{d}r = \frac{q}{2\pi H\varepsilon_0}\ln\frac{R_2}{R_1}$，故 $C = \dfrac{q}{U} = \dfrac{2\pi H\varepsilon_0}{\ln(R_2/R_1)}$。

答题骨架

La distribution est invariante par rotation autour de l'axe et par translation selon l'axe ; le champ ne dépend donc que de r. Tout plan contenant $\overrightarrow{OM}$ est un plan de symétrie, donc $\vec{E} = E(r)\vec{u}_r$. On choisit comme surface de Gauss une sphère (ou un cylindre) de rayon r passant par M. Le flux sortant vaut $\Phi = E(r)4\pi r^2$. Distinguons deux cas : si $r < R$, $Q_{int} = \ldots$; si $r \geq R$, $Q_{int} = \ldots$. D'après le théorème de Gauss, on obtient finalement ...

方向 → 依赖 → 高斯面 → 通量 → 分情况 Q_{int} → 解 E → 检验/求 V。

陷阱① 高斯面必须闭合且经过 M；② 面外电荷对 E 有贡献但对 Q_{int} 无贡献；③ 球壳内部 $E = 0$ 但 $V \neq 0$；④ 圆柱电容器外场为 0（内外电荷抵消），不要写成 $1/r$；⑤ 无限长柱/面不能取 $V(\infty) = 0$；⑥ 面电荷处 E 跳变 σ/ε_0，体电荷处 E 连续。

T11 引力类比模板

适用：把静电学结果迁移到引力：星体空腔、引力隧道、双星平衡点。对应 TD1-4、TD2-4/5。

1. **替换常数**：$\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} q_1 q_2 \to -G m_1 m_2$；电场 $\vec{E}$ → 引力场 $\vec{A}$。
2. **高斯定理**：$\oint \vec{A} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = -4\pi G M_{int}$（注意负号）。
3. **均匀球体内部**：$A(r) = -\dfrac{4}{3}\pi G \rho\, r\, \vec{e}_r = -\dfrac{GM}{R^3} r\, \vec{e}_r$。
4. **空腔叠加**：空腔 = 完整球 + 负密度小球；腔内场均匀：

$$\vec{A}' = \frac{4}{3}\pi G \rho \overrightarrow{O_2 O_1}.$$

5. **隧道**：$F = -m\dfrac{GM}{R^3} x$ → 简谐振动 $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$，$\omega_0 = \sqrt{GM/R^3}$，$T = 2\pi\sqrt{R^3/GM}$，单程时间 $T/2$。
6. **势能**：$E_p = -\dfrac{G m_1 m_2}{r}$（取无穷远为零）；球内若取 $E_p(0) = 0$，则 $E_p = \dfrac{mGM}{2R^3} r^2$。

TD1-4 补充：地月平衡点 在两星体连线上，令 $A_{tot} = 0$：

$$\frac{GM_T}{x^2} = \frac{GM_L}{(d-x)^2} \implies x_B = \frac{d\sqrt{M_T}}{\sqrt{M_T} + \sqrt{M_L}}.$$

在 $x < 0$ 或 $x > d$ 两场同向，不能抵消，故平衡点只能在 $0 < x < d$。每个星体附近的等势线近似为以该星体为圆心的圆（三维为球面）。

答题骨架

Par analogie avec l'électrostatique, on remplace $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}q_1q_2$ par $-Gm_1m_2$. Le théorème de Gauss gravitationnel s'écrit $\oint \vec{A}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = -4\pi G M_{int}$. Pour une boule uniforme, on obtient à l'intérieur $\vec{A} = -\frac{GM}{R^3} r\,\vec{e}_r$.

替换常数 → 引力高斯定理 → 球内线性场 → 空腔叠加/隧道简谐。

陷阱引力永远吸引，负号不能丢；空腔题用"完整球 + 负密度小球"叠加，不能直接对空腔用高斯定理；隧道题中 $r^2 = r_0^2 + x^2$，但势能里 r_0^2 是常数不影响振动。

4 静电学第 3 章　导体与电容器

本章考题以"判断正误 + 证明 + 小计算"为主。抓住三句话：**导体内场为零、表面场垂直且等于 σ/ε_0、空腔内表面电荷由高斯定理定。**

4.1　知识清单

4.1.1　导体静电平衡

性质	内容	法语
导体 vs 绝缘体	导体有可移动电荷（固体中为电子）；绝缘体没有	conducteur / isolant
内部场	平衡时导体内部**宏观电场为零**；电荷分布在表面	champ nul à l'équilibre
等势体	导体体积内电势处处相等	volume équipotentiel
空腔	无腔内电荷时，腔内场为零 → 法拉第笼	cage de Faraday
表面场	场线垂直于导体表面；紧邻处 $E=\sigma/\varepsilon_0$	théorème de Coulomb
尖端效应	尖端 σ 大、E 大，易击穿空气	effet de pointe
空气击穿	$E_{\text{claquage}}\approx 3\times10^6$ V/m	rigidité diélectrique

4.1.2　电容器

量/构型	公式	备注
定义	两个处于完全静电感应平衡的导体（极板），带 $\pm Q$，中间为绝缘体	influence totale
电容	$Q=CU$，$U=V_+-V_-$	C 只由几何与介质决定
平行板场	板间 $E=\dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}=\dfrac{U}{e}$，板外 $E=0$	方向由正板指向负板
平行板电容	$C=\dfrac{\varepsilon_0 S}{e}$（介质中 $C=\dfrac{\varepsilon S}{e}$）	S 为极板面积，e 为间距
圆柱形电容	$C=\dfrac{2\pi H\varepsilon_0}{\ln(R_2/R_1)}$	同轴圆柱，$H\gg R_2$
储能	$E=\dfrac{Q^2}{2C}=\dfrac{1}{2}CU^2=\dfrac{1}{2}QU$	充电功 $W=\int_0^Q\dfrac{q}{C}\mathrm{d}q$

本章高频陷阱① "导体内场为零"只在**静电平衡**时成立；② 多余电荷在表面但**不一定均匀**（尖端效应）；③ 空腔内表面电荷由高斯定理定，外表面由电荷守恒定；④ 法拉第笼必须用**导体**，绝缘体不行；⑤ 平行板电容器的 E 与间距无关，但 U 与 C 与间距有关；⑥ 电容器储能三个公式等价，用时看已知量。

T12 导体平衡与空腔模板

适用：“导体内场/电势”“空腔电荷分布”“法拉第笼”。对应 TD3 练习 1、2、4。

1. **声明平衡**：经过足够时间，导体处于静电平衡 → 内部 $\vec{E}=0$，整个导体为等势体。
2. **内部高斯面**：在金属内部取闭合高斯面（不穿过空腔），$\Phi=0 \rightarrow Q_{int}=0$。
3. **定内表面电荷**：若腔内有电荷 Q，则内表面 S_1 带 $-Q$（高斯面内总电荷为零）。
4. **定外表面电荷**：由导体总电荷守恒。初始中性 → 外表面 $+Q$；初始带 Q_0 → 外表面 Q_0+Q。
5. **腔内场**：若腔内无电荷 → 腔内 $\vec{E}=0$（法拉第笼）；若腔内有电荷 → 腔内有场，但外部被屏蔽。
6. **表面场**：$\vec{E}=\dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}\vec{n}$，方向沿外法线。
7. **电势**：导体体积等势；V 在表面连续；外部按 $1/r$ 或相应公式。

标准例：空腔中的电荷（TD3-2）

导体初始中性，腔内放 Q。在金属中取包围空腔的高斯面：$\Phi=0 \rightarrow Q_{int}=0 \rightarrow$ 内表面 S_1 带 $-Q$。导体总电荷为 0 → 外表面 S_2 带 $+Q$。

TD3-4 补充：Thomas–Fermi 屏蔽层　宏观模型：$E_{ext}=V_0/R$，$\sigma=\varepsilon_0 E_{ext}$，$E_{int}=0$，故 $\Delta V_{\text{modèle}}=V_{surface}-V_{intérieur}=0$。真实模型：设薄层内 $E(x)=E_{ext}\dfrac{x}{d}$，则

$$\Delta V_{\text{réel}}=-\int_0^d E(x)\,\mathrm{d}x=-E_{ext}\frac{d}{2},\qquad \frac{\Delta V_{\text{réel}}}{V_0}=-\frac{d}{2R}=-5\times10^{-9}.$$

这说明 $d \ll R$ 时，把电势视为连续、把导体表面视为零厚度电荷层是完全合理的。

答题骨架

À l'équilibre électrostatique, le champ macroscopique à l'intérieur du conducteur est nul. On considère une surface de Gauss entièrement contenue dans le métal et entourant la cavité : le flux est nul, donc $Q_{int}=0$. La surface interne porte donc $-Q$. La charge totale du conducteur étant conservée, la surface externe porte $+Q$.

平衡 → 内部高斯面 → 内表面 $-Q$ → 电荷守恒定外表面 $+Q$。

陷阱高斯面要画在**金属内部**，不是腔内；内表面电荷符号与腔内电荷相反；外表面还要加上导体原有电荷。

T13 尖端效应与连接导体模板

适用：两球用导线相连、求 σ 与 E、解释避雷针、证明库仑定理。对应 TD3 练习 3。

1. **同电势**：导线连接 → 两导体等势，$V_1 = V_2 = V$。
2. **孤立球电势**：$V = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R} \rightarrow Q = 4\pi\varepsilon_0 R V$。
3. **面密度**：$\sigma = \dfrac{Q}{4\pi R^2} = \dfrac{\varepsilon_0 V}{R}$。
4. **表面场**：$E = \dfrac{\sigma}{\varepsilon_0} = \dfrac{V}{R}$。
5. **比较**：R 越小，σ 越大、E 越大 → 尖端效应。
6. **击穿判断**：与空气击穿场强 3×10^6 V/m 比较，超过则空气电离（闪电、放电）。

库仑定理的证明（反证法 + 高斯药盒）

1. **反证切向分量**：假设表面场有切向分量，则表面电荷受沿表面的力 → 移动 → 与平衡矛盾。故 $\vec{E} \parallel \vec{n}$。
2. **取药盒高斯面**：一底在导体外紧邻表面，一底在导体内，侧面垂直表面。
3. **算通量**：导体内 $E = 0$，侧面 $E \perp \mathrm{d}S$，只有外底贡献 $\Phi = ES$。
4. **算电荷**：$Q_{int} = \sigma S$。由高斯定理 $ES = \sigma S/\varepsilon_0 \rightarrow E = \sigma/\varepsilon_0$。

数值例（TD3-3）

$R_1 = 0{,}1$ m，$R_2 = 10^{-3}$ m，$V = 10^4$ V：$\sigma_1 = 8{,}85 \times 10^{-7}$，$\sigma_2 = 8{,}85 \times 10^{-5}$ C/m²；$E_1 = 10^5$，$E_2 = 10^7$ V/m。空气击穿场强约 3×10^6 V/m，故尖端附近空气被击穿，大球附近仍绝缘。

> **答题骨架**
>
> Les deux sphères reliées par un fil conducteur sont au même potentiel V. Pour une sphère isolée, $V = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$, donc $Q = 4\pi\varepsilon_0 R V$ et $\sigma = \dfrac{\varepsilon_0 V}{R}$. On en déduit $E = \dfrac{\sigma}{\varepsilon_0} = \dfrac{V}{R}$: plus le rayon est petit, plus le champ est intense. C'est l'effet de pointe.
>
> 同电势 → $Q \propto R \rightarrow \sigma \propto 1/R \rightarrow E = V/R$ → 比较击穿场强。

T14 电容器计算模板

适用：求电容、板间场、电压、储能；平行板/圆柱/球形。对应讲义 §3.2、TD2-3。

1. **设电荷**：设极板带 $\pm Q$，面密度 $\sigma = Q/S$（或线电荷 λ）。
2. **求板间场**：用叠加原理或高斯定理。平行板：两板各贡献 $\sigma/(2\varepsilon_0)$，板间同向叠加 → $E = \sigma/\varepsilon_0$；板外反向抵消 → $E = 0$。
3. **求电压**：$U = \displaystyle\int_-^+ \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l}$（沿从负板到正板）。平行板 $U = Ee = \sigma e/\varepsilon_0$；圆柱 $U = \dfrac{q}{2\pi H\varepsilon_0} \ln \dfrac{R_2}{R_1}$。
4. **求电容**：$C = \dfrac{Q}{U}$。平行板 $C = \dfrac{\varepsilon_0 S}{e}$；圆柱 $C = \dfrac{2\pi H\varepsilon_0}{\ln(R_2/R_1)}$；球形 $C = \dfrac{4\pi\varepsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1}$。

5. **求储能**：$E=\dfrac{Q^2}{2C}=\dfrac{1}{2}CU^2=\dfrac{1}{2}QU$。
6. **介质替换**：有介质时 $\varepsilon_0\to\varepsilon=\varepsilon_r\varepsilon_0$。
7. **检查**：C 只与几何/介质有关，不应含 Q 或 U。

三种几何的速查

构型	板间场	电压	电容
平行板	$\dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}=\dfrac{U}{e}$	$\dfrac{\sigma e}{\varepsilon_0}$	$\dfrac{\varepsilon_0 S}{e}$
同轴圆柱	$\dfrac{q}{2\pi H\varepsilon_0 r}$	$\dfrac{q}{2\pi H\varepsilon_0}\ln\dfrac{R_2}{R_1}$	$\dfrac{2\pi H\varepsilon_0}{\ln(R_2/R_1)}$
同心球	$\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$	$\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{R_1}-\dfrac{1}{R_2}\right)$	$\dfrac{4\pi\varepsilon_0 R_1R_2}{R_2-R_1}$

答题骨架

Par superposition des champs créés par chaque armature, le champ entre les plaques vaut $E=\dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}$ et il est nul à l'extérieur. La différence de potentiel est $U=\displaystyle\int_-^+\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\dfrac{\sigma e}{\varepsilon_0}$. Par définition de la capacité, $C=\dfrac{Q}{U}=\dfrac{\varepsilon_0 S}{e}$. L'énergie stockée vaut $E=\dfrac{Q^2}{2C}=\dfrac{1}{2}CU^2$.

设电荷 → 板间场 → 电压 → $C=Q/U$ → 储能 → 检查。

陷阱① 平行板"无限大"假设下 E 与 e 无关，但 U、C 依赖 e；② 板外场为零是两板叠加的结果，单板仍有 $\sigma/(2\varepsilon_0)$；③ 圆柱电容器外场为零（内外电荷抵消）；④ 储能三式只在电容定义下等价，别与电阻焦耳公式混。

5 综合：判断正误与简答证明

T15 Vrai/Faux 与简答证明模板

适用：TD2-1、TD3-1 式判断正误；教授邮件明确"无选择题、必须论证"，所以这类题一定考。

Vrai/Faux 三句法

1. **先定性**：写 "Vrai." 或 "Faux."，不要含糊。
2. **给理由**：真命题给定理/条件；假命题给**反例**或指出缺少的条件。
3. **补一句正确表述**：把命题改成正确形式，展示理解。

> **句式**
>
> Faux. En effet, ... (contre-exemple : ...). La proposition correcte est : ... ／ Vrai. En effet, d'après le théorème de ..., ... à condition que ...
>
> 先判对错 → 给理由/反例 → 补正确表述。

高频 Vrai/Faux 速练（来自 TD2-1、TD3-1 与讲义）

命题	判断	理由
任意曲面都能用高斯定理	F	必须闭合
高斯定理中的 $\vec{E}$ 只由面内电荷产生	F	$\vec{E}$ 是全部电荷的总场
无限大均匀带电平板场随距离变化	F	均匀场；单层 $\sigma/(2\varepsilon_0)$，导体每面 σ 时 σ/ε_0
闭合面向外通量总为正	F	场指向面内时为负
高斯面必须经过待求点 P	V	否则无法把 $E(P)$ 提出积分
空气是电导体	F	常态绝缘；强场电离后才导电
导体内部电场总是零	F	只在静电平衡时为零
平衡导体多余电荷均匀分布在表面	F	分布在表面但不均匀（尖端效应）
导线连接两导体后同电势	V	整体成为等势体
用绝缘体包裹可屏蔽外电场	F	法拉第笼需要导体
场线可以相交	F	除奇点外不相交
等势线与场线垂直	V	$\mathrm{d}V = -\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l} = 0$
导体表面电场垂直于表面	V	否则表面电荷会移动
电容 C 与 Q、U 有关	F	只由几何与介质决定
平行板间 E 与间距 e 有关	F	无限大板近似下无关；U, C 有关

命题	判断	理由
无限长圆柱外 $E \propto 1/r$	V	$\rho a^2/(2\varepsilon_0 r)$
均匀球体内部 $E \propto r$	V	$\rho r/(3\varepsilon_0)$
球壳内部 $E = 0$	V	高斯面内无电荷
高斯定理能求任意分布的场	F	只有高对称性才能直接求 E

简答/证明题题库（10 题，附法语骨架）

1. **Énoncer le théorème de Gauss et ses conditions.**

> **Réponse**
> Le flux du champ électrostatique à travers une surface fermée S vaut $\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = Q_{int}/\varepsilon_0$, où Q_{int} est la charge totale à l'intérieur de S. La surface doit être fermée et orientée vers l'extérieur ; $\vec{E}$ est le champ total.

2. **Pourquoi le champ est-il nul à l'intérieur d'un conducteur à l'équilibre ?**

> **Réponse**
> S'il existait un champ non nul, les charges libres subiraient une force de Coulomb et se déplaceraient : ce ne serait pas l'équilibre. À l'équilibre, les charges se sont accumulées en surface jusqu'à ce que leur champ interne compense exactement le champ extérieur.

3. **Démontrer le théorème de Coulomb.**

> **Réponse**
> Par l'absurde, si $\vec{E}$ avait une composante tangentielle, les charges de surface se déplaceraient. Donc $\vec{E} \parallel \vec{n}$. On applique le théorème de Gauss à une boîte dont une face est à l'extérieur et l'autre à l'intérieur du conducteur : seul le flux sortant par la face externe est non nul, $\Phi = ES$, et $Q_{int} = \sigma S$. D'où $E = \sigma/\varepsilon_0$.

4. **Expliquer l'effet de pointe.**

> **Réponse**
> Pour des conducteurs au même potentiel, $\sigma = \varepsilon_0 V/R$: plus le rayon de courbure est petit, plus la densité surfacique et le champ $E = V/R$ sont grands. Au voisinage d'une pointe, le champ peut dépasser la rigidité diélectrique de l'air et provoquer des décharges.

5. **Pourquoi une cavité fermée est-elle une cage de Faraday ?**

Réponse

À l'équilibre, le champ est nul dans le métal. Une surface de Gauss entièrement dans le métal et entourant la cavité donne $Q_{int} = 0$; si la cavité est vide, le champ y est nul. Les charges de la surface externe réorganisent leur distribution pour annuler le champ extérieur à l'intérieur.

6. **Pourquoi les lignes de champ ne se croisent-elles pas ?**

Réponse

En un point ordinaire, le champ a une direction unique. Deux lignes qui se croiseraient imposeraient deux tangentes différentes au même point, donc deux directions de champ : c'est impossible. L'exception est un point singulier où $\vec{E} = \vec{0}$ ou n'est pas défini.

7. **Pourquoi le potentiel est-il continu à la traversée d'une surface chargée ?**

Réponse

La discontinuité du champ est finie ($\Delta E = \sigma/\varepsilon_0$) ; le potentiel est l'intégrale du champ, donc il ne peut pas sauter. Un saut de potentiel correspondrait à un champ infini (couche dipolaire idéale), ce qui n'est pas le cas ici.

8. **Pourquoi le champ est-il discontinu à la surface d'un conducteur ?**

Réponse

À l'intérieur $E = 0$, à l'extérieur $E = \sigma/\varepsilon_0$: la couche de charge surfacique est modélisée d'épaisseur nulle, ce qui produit un saut fini σ/ε_0. Le potentiel, lui, reste continu.

9. **Définir la capacité et donner C pour un condensateur plan.**

Réponse

La capacité est $C = Q/U$, où Q est la charge d'une armature et $U = V_+ - V_-$. Pour un condensateur plan, $E = \sigma/\varepsilon_0$, $U = Ee = \sigma e/\varepsilon_0$, $Q = \sigma S$, donc $C = \varepsilon_0 S/e$.

10. **Énoncer l'analogie gravitationnelle.**

Réponse

La force gravitationnelle a la même forme que la force de Coulomb avec $q_1 q_2/(4\pi\varepsilon_0) \to -G m_1 m_2$. Le champ gravitationnel $\vec{A}$ vérifie $\vec{F} = m\vec{A}$ et le théorème de Gauss gravitationnel $\oint \vec{A} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = -4\pi G M_{int}$. L'énergie potentielle est $E_{pg} = mV_g$.

6 法语话术与考场策略

6.1 万能句式（按场景背）

场景	法语原句	中文
设未知量	On note M le point … ; on repère M en coordonnées sphériques/cylindriques.	记 M 为……；用球/柱坐标标定。
对称性	Tout plan contenant $\overrightarrow{OM}$ est un plan de symétrie de la distribution, donc $\vec{E}$ est porté par $\vec{u}_r$.	含 OM 的平面都是对称面，故场沿径向。
反对称性	Le plan Π est un plan d'antisymétrie : en tout point de Π, $\vec{E}$ est perpendiculaire à Π.	Π 是反对称面，面上场垂直 Π。
不变性	La distribution est invariante par rotation autour de l'axe et par translation selon l'axe ; E ne dépend donc que de r.	旋转/平移不变，场只依赖 r。
叠加	Par le principe de superposition, le champ total est la somme des champs créés par chaque charge.	总场等于各电荷场之和。
取高斯面	On choisit comme surface de Gauss une sphère/un cylindre/une boîte de rayon r passant par M.	取过 M 的球/柱/盒高斯面。
通量	Le flux sortant vaut $\Phi = E(r)\,4\pi r^2$.	向外通量为……
高斯定理	D'après le théorème de Gauss, $\Phi = Q_{int}/\varepsilon_0$, donc …	由高斯定理……
分情况	Distinguons deux cas : $r < R$ et $r \geq R$.	分 $r < R$ 与 $r \geq R$ 两种情况。
连续性	Le potentiel est continu en $r = R$, ce qui permet de déterminer la constante.	电势在 R 处连续，可定常数。
参考点	On prend $V(\infty) = 0$ (distribution finie) ; pour un cylindre infini, on choisit $V(0) = 0$.	有限分布取无穷远为零；无限长柱取 $V(0) = 0$。
导体平衡	À l'équilibre électrostatique, le champ macroscopique à l'intérieur du conducteur est nul.	平衡时导体内宏观场为零。
反证	Par l'absurde, supposons que $\vec{E}$ possède une composante tangentielle non nulle…	反证：假设有切向分量……
库仑定理	D'après le théorème de Coulomb, au voisinage immédiat de la surface, $\vec{E} = \dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}\vec{n}$.	表面紧邻处 $E = \sigma/\varepsilon_0$。
电容	Par définition de la capacité, $Q = CU$, donc $C = Q/U$.	由电容定义……
储能	L'énergie stockée dans le condensateur vaut $E = \dfrac{Q^2}{2C} = \dfrac{1}{2}CU^2$.	储能公式。
量纲	L'équation aux dimensions s'écrit … ; on vérifie que le résultat est homogène.	量纲方程……；结果量纲一致。

场景	法语原句	中文
不确定度	L'incertitude-type composée vaut $u_C = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$; on écrit $x = \bar{x} \pm U$.	合成不确定度；写结果。
结论	Finalement, … ; le résultat est cohérent avec … et a le bon ordre de grandeur.	最终……；结果合理、数量级正确。

6.2 高频易错点 20 条

1. 量纲一致只是必要条件，不是充分条件；一定要做特例检验。
2. 有效数字：加减看小数位，乘除看有效位数；常数视为无限精度。
3. 不确定度传播：和差用绝对不确定度平方和，积商用相对不确定度平方和。
4. 角度不确定度必须用弧度。
5. 库仑力方向：$\vec{u}_{12}$ 从源指向观察点；负电荷受力与场反向。
6. 场线方向是正电荷受力方向，不是负电荷运动方向。
7. 场线密处场强，不是箭头长处长。
8. 电势沿场线降低；$E = -\mathrm{d}V/\mathrm{d}r$ 的负号不能丢。
9. 有限分布才能取 $V(\infty) = 0$；无限长柱/面要另选参考点。
10. 电势是标量，叠加时不要投影。
11. 高斯面必须闭合且经过待求点。
12. 高斯定理中的 $\vec{E}$ 是总场，Q_{int} 只算面内。
13. 球壳内部 $E = 0$ 但 $V \neq 0$，且 V 等于表面电势。
14. 面电荷处 E 跳变 σ/ε_0，V 连续；体电荷处 E 连续。
15. "无限大平板"的 σ 定义要写清楚：单层 $\sigma/(2\varepsilon_0)$，导体每面 σ 时 σ/ε_0。
16. 导体内场为零只在静电平衡时成立。
17. 空腔内表面 $-Q$，外表面由电荷守恒定（可能是 $Q_0 + Q$）。
18. 法拉第笼必须用导体，绝缘体不能屏蔽。
19. 平行板电容器 E 与间距无关，但 U、C 与间距有关。
20. 电容 C 只由几何与介质决定，不要写成含 Q 或 U 的表达式。

6.3 考试策略与 4 天计划

6.3.1 考场时间分配（建议）

题型	建议用时	策略
Vrai/Faux + 简答	15–20 min	先判对错，再给条件/反例；每题 2–4 行。
量纲/不确定度	15–20 min	套 T1–T3；先写公式再代数，保留保护数字。
高斯定理求场/电势	25–30 min	套 T10：对称性 → 高斯面 → 分情况 → 连续性 → 画图。

题型	建议用时	策略
导体/电容器	20–25 min	套 T12–T14；先画图，写清 σ 的定义。
检查	10 min	单位、量纲、有效数字、符号方向。

6.3.2　4 天冲刺计划（11/7–11/10）

日期	任务	验收标准
11/7（今天）	第 1 部分 + T1–T4；背量纲表、不确定度公式；重做 TD1–2 第 4 题。	能独立写出 u_C 传播与 $g=2z/t^2$ 的完整解答。
11/8	第 2 章 + T5–T9；重做 TD1 练习 1、2、3。	能画五种场线；能独立积分圆环轴线场。
11/9	第 3 章 + T10–T11；重做 TD2 练习 2、3、4。	能默写球/柱/面全部结果并画 $E(r), V(r)$。
11/10	第 4 章 + T12–T15；重做 TD3 练习 2、3；背法语句式。	能独立证明库仑定理、解释尖端效应、算电容。

最后 24 小时只看第 7 部分公式表 + 第 6.1 节句式 + 第 5 部分 Vrai/Faux 表。不要再开新题；把 TD 里做错的题重算一遍，确保每一步都能用法语说出来。

7 考前公式默写表

考前一小时只看这一节。遮住右列，能默写出来再进考场。

7.1 物理基础

内容	公式
量纲	$[v]=\mathrm{L}\,\mathrm{T}^{-1}$，$[a]=\mathrm{L}\,\mathrm{T}^{-2}$，$[F]=\mathrm{M}\,\mathrm{L}\,\mathrm{T}^{-2}$，$[W]=\mathrm{M}\,\mathrm{L}^{2}\,\mathrm{T}^{-2}$，$[P]=\mathrm{M}\,\mathrm{L}^{2}\,\mathrm{T}^{-3}$
电学量纲	$[R]=\mathrm{M}\,\mathrm{L}^{2}\,\mathrm{T}^{-3}\,\mathrm{I}^{-2}$，$[U]=\mathrm{M}\,\mathrm{L}^{2}\,\mathrm{T}^{-3}\,\mathrm{I}^{-1}$，$[E]=\mathrm{M}\,\mathrm{L}\,\mathrm{T}^{-3}\,\mathrm{I}^{-1}$
A 类	$u_A=\dfrac{\sigma_{n-1}}{\sqrt{n}}$，$\sigma_{n-1}=\sqrt{\dfrac{1}{n-1}\sum(x_i-\bar{x})^2}$
B 类 / 合成 / 扩展	$u_B=\dfrac{\Delta_c}{\sqrt{3}}$，$u_C=\sqrt{u_A^2+u_B^2}$，$U=ku_C$
传播	和差：$u^2=\sum u_i^2$；积商：$\left(\dfrac{u_z}{z}\right)^2=\sum\left(\dfrac{u_i}{x_i}\right)^2$
有效数字	加减看小数位，乘除看有效位数；常数无限精度
回归	$a=\dfrac{n\sum XY-\sum X\sum Y}{n\sum X^2-(\sum X)^2}$，$b=\dfrac{\sum Y-a\sum X}{n}$

7.2 静电学第 1 章

内容	公式
库仑力	$\overrightarrow{F_{12}}=\dfrac{q_1q_2}{4\pi\varepsilon_0r^2}\vec{u}_{12}$
电场	$\vec{E}=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0r^2}\vec{u}_r$，$\vec{F}=q\vec{E}$
场线	$\vec{A}\wedge\mathrm{d}\overrightarrow{OM}=\vec{0}$，$\vec{A}\cdot\mathrm{d}\overrightarrow{OM}>0$
连续分布	$\vec{E}=\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0PM^2}\vec{u}$，$\mathrm{d}q=\lambda\mathrm{d}l,\sigma\mathrm{d}S,\rho\mathrm{d}V$
电势能 / 电势	$E_p=\dfrac{q_1q_2}{4\pi\varepsilon_0r}$，$V=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0r}$
场与电势	$\vec{E}=-\overrightarrow{\mathrm{grad}V}$，$V(A)-V(B)=\displaystyle\int_A^B\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}$
等势线	$\mathrm{d}V=0$，$\mathrm{d}\vec{l}\perp\vec{E}$
圆环轴线	$E(z)=\dfrac{\lambda Rz}{2\varepsilon_0(R^2+z^2)^{3/2}}$
圆弧圆心	$E=\dfrac{\lambda\sin\alpha}{2\pi\varepsilon_0R}$

7.3 静电学第 2 章

内容	公式
高斯定理	$\oint_S \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S}=\dfrac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$
无限大平面（单层）	$E=\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$（两侧，垂直平面）
无限长圆柱	$r<a:\ E=\dfrac{\rho r}{2\varepsilon_0};\ r>a:\ E=\dfrac{\rho a^2}{2\varepsilon_0 r}$
均匀球体	$r<R:\ E=\dfrac{\rho r}{3\varepsilon_0};\ r>R:\ E=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}=\dfrac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r^2}$
球壳	$r<R:\ E=0;\ r>R:\ E=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$
球体电势	$r<R:\ V=\dfrac{\rho R^2}{6\varepsilon_0}\left(3-\dfrac{r^2}{R^2}\right);\ r\geq R:\ V=\dfrac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r}$
球壳电势	$r<R:\ V=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R};\ r\geq R:\ V=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$
引力高斯	$\oint \vec{A}\cdot \mathrm{d}\vec{S}=-4\pi G M_{int}$
空腔场	$\vec{A}'=\dfrac{4}{3}\pi G\rho\overrightarrow{O_2O_1}$（均匀）
隧道	$\omega_0=\sqrt{\dfrac{GM}{R^3}},\ T=2\pi\sqrt{\dfrac{R^3}{GM}}$，单程 $T/2$

7.4 静电学第 3 章

内容	公式
导体内部	$\vec{E}=\vec{0}$（平衡），导体为等势体
库仑定理	$\vec{E}=\dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}\vec{n}$（表面紧邻处）
尖端	$\sigma=\dfrac{\varepsilon_0 V}{R},\ E=\dfrac{V}{R}$；空气击穿 3×10^6 V/m
电容定义	$Q=CU,\ U=V_+-V_-$
平行板	$E=\dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}=\dfrac{U}{e},\ C=\dfrac{\varepsilon_0 S}{e}$
圆柱形	$E=\dfrac{q}{2\pi H\varepsilon_0 r},\ U=\dfrac{q}{2\pi H\varepsilon_0}\ln\dfrac{R_2}{R_1},\ C=\dfrac{2\pi H\varepsilon_0}{\ln(R_2/R_1)}$
球形	$C=\dfrac{4\pi\varepsilon_0 R_1 R_2}{R_2-R_1}$
储能	$E=\dfrac{Q^2}{2C}=\dfrac{1}{2}CU^2=\dfrac{1}{2}QU$
介质	$\varepsilon_0\to\varepsilon=\varepsilon_r\varepsilon_0$

7.5 15 个模板索引

编号	模板	一句话步骤
T1	量纲分析	设幂次 → 写量纲方程 → 比较指数 → 解 → 特例检验
T2	有效数字	精确算 → 看加减/乘除 → 取最少位数 → 写单位
T3	不确定度	A 类 → B 类 → 合成 → 扩展 → 写 $x \pm U$
T4	线性回归	线性化 → 列表/作图 → 斜率 → 还原参数 → 讨论截距
T5	场线	写分量 → 解平行条件 → 曲线族 → 点积定向 → 画图
T6	点电荷叠加	画图 → 逐个写场 → 矢量求和 → 对称消元 → 极限
T7	连续分布积分	取元 → 微元场 → 投影 → 积分 → 检验
T8	电势	叠加或积分 → 选参考 → 分区域 → 连续性定常数 → 画图
T9	带电粒子	PFD → 投影 → 积分 → 轨迹 → 分段 → 解目标量
T10	高斯定理	对称性 → 不变性 → 高斯面 → 通量 → 分情况 Q_{int} → 解 E → 求 V
T11	引力类比	替换常数 → 引力高斯 → 球内线性场 → 空腔/隧道
T12	导体与空腔	平衡 → 内部高斯面 → 内表面 $-Q$ → 电荷守恒定外表面
T13	尖端效应	同电势 → $Q \propto R$ → $\sigma \propto 1/R$ → $E = V/R$ → 击穿判断
T14	电容器	设电荷 → 板间场 → 电压 → $C = Q/U$ → 储能
T15	Vrai/Faux	判对错 → 理由/反例 → 补正确表述

附录 常量与单位

常量	符号	数值
元电荷	e	$1{,}602 \times 10^{-19}$ C
电子质量	m_e	$9{,}109 \times 10^{-31}$ kg
真空光速	c	3×10^{8} m/s
真空介电常数	ε_0	$8{,}85 \times 10^{-12}$ F/m（即 $C^2 \cdot N^{-1} \cdot m^{-2}$）
库仑常量	$k = 1/(4\pi\varepsilon_0)$	$\approx 9{,}0 \times 10^{9}$ $N \cdot m^2/C^2$
万有引力常量	G	$6{,}67 \times 10^{-11}$ $N \cdot m^2/kg^2$
普朗克常量	h	$6{,}63 \times 10^{-34}$ J·s

单位	符号	含义	单位	符号	含义
安培	A	电流	库仑	C	电荷
伏特	V	电势/电压	法拉	F	电容
欧姆	Ω	电阻	西门子	S	电导
焦耳	J	能量	瓦特	W	功率
牛顿	N	力	开尔文	K	热力学温度

最后提醒考试没有选择题（法语命题），所有结论都要有**推理链**。哪怕算错，只要写出"对称性 → 高斯面 → 高斯定理 → 分情况"的框架，也能拿到大部分过程分。祝顺利。